

KwadrApp

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Opracowane przez:

Mateusz Miller

Aleksandra Prucnal

Michał Turczyn

UWM w Olsztynie 2025

Spis treści

I poziom wg skali TLR - lab2	3
Opis aplikacji	3
Lista funkcjonalności:	3
II poziom wg skali TLR - lab3	3
Opis koncepcji i jej przyszłego zastosowania:	3
Lista rzeczy niezbędnych do rozwoju aplikacji	4
III poziom wg skali TLR - lab4	4
Moduł rejestracji użytkowników	4
Moduł ogłoszeń	4
Moduł wydarzeń i kalendarza	5
Moduł podziału obowiązków	5
Analiza integracji z systemami uczelnianymi	5
IV poziom wg skali TLR - lab5	5
Moduł rejestracji użytkowników	5
Moduł ogłoszeń	6
Moduł wydarzeń i kalendarza	6
Moduł podziału obowiązków	6
Moduł integracji z systemami uczelnianymi	7
Ryzyka i rozwiązania	7

I poziom wg skali TLR - lab2

Opis aplikacji

W wyniku zapotrzebowania na narzędzia wspierające organizację życia studenckiego oraz zarządzania akademikami, jak i również braku podobnych aplikacji na rynku, opracowaliśmy aplikację mobilną KwadrApp.

Zastosowane w aplikacji rozwiązania informatyczne umożliwiają m.in. **rejestrację użytkowników na podstawie numeru pokoju**, co pozwala na szybkie i bezpieczne tworzenie lokalnych społeczności. **Tablica ogłoszeń** pełni rolę cyfrowej przestrzeni wymiany informacji – studenci mogą w prosty sposób publikować ogłoszenia dotyczące sprzedaży, pożyczek przedmiotów czy codziennych potrzeb.

Kolejnym istotnym elementem systemu jest **moduł wydarzeń zintegrowany z kalendarzem**, umożliwiający organizację spotkań, imprez czy inicjatyw akademickich. Dodatkowo, aplikacja oferuje **narzędzie do podziału obowiązków** pomiędzy współlokatorami, co pozwala na utrzymanie porządku i sprawiedliwego rozłożenia zadań w ramach wspólnego mieszkania.

Aplikacja posiada także potencjał rozwoju w kierunku platformy społecznościowej, wspierającej integrację oraz budowanie relacji między mieszkańcami akademików.

Lista funkcjonalności:

- Rejestracja przez numer pokoju.
- Tablica ogłoszeń (np. pożyczysz suszarkę? ktoś sprzedaje książkę?).
- Wydarzenia w akademiku z kalendarzem
- Podział obowiązków między współlokatorami

II poziom wg skali TLR - lab3

Opis koncepcji i jej przyszłego zastosowania:

Aplikacja zostanie stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych, na systemy operacyjne Android oraz iOS. Zakładamy oddzielne UI dla użytkowników o roli administratora oraz nauczyciela, a oddzielnego dla zwykłych użytkowników. Kluczowym elementem będzie łatwość w użyciu oraz intuicyjność. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby uczelni, wykorzystujących nasze oprogramowanie. Kolejnym ważnym elementem będzie stworzenie narzędzi do

integracji z systemami uczelnianymi oraz stworzenie programu szkoleniowego dla pracowników wyznaczonych przez uczelnie.

Lista rzeczy niezbędnych do rozwoju aplikacji

- 3x komputer stacjonarny
- 3x telefon
- 3x środowisko programistyczne Android studio
- dostęp do Internetu
- serwer bazodanowy
- dostęp do danych o akademiku
- dodatkowy tablet
- serwer chmurowy
- licencje na oprogramowanie

III poziom wg skali TLR - lab4

Moduł rejestracji użytkowników

Zostanie przygotowany prototyp systemu rejestracji opartego na numerze pokoju. Badania skupią się tutaj na sprawdzeniu poprawności identyfikacji użytkowników, bezpieczeństwa przechowywania danych oraz skuteczności weryfikacji podczas rejestracji.

Analizie zostanie poddany sposób komunikacji z serwerem, czas odpowiedzi systemu oraz odporność rozwiązania na błędy użytkownika i próby nieautoryzowanego dostępu.

Moduł ogłoszeń

Zostanie opracowany podstawowy mechanizm tablicy ogłoszeń, umożliwiający dodawanie i przeglądanie wpisów w obrębie akademika. Celem badań będzie ocena działania systemu przy większej liczbie ogłoszeń, a także analiza intuicyjności obsługi interfejsu.

W ramach testów przewiduje się ocenę wydajności połączenia z bazą danych oraz analizę ergonomii korzystania z modułu w środowisku mobilnym.

Moduł wydarzeń i kalendarza

Na potrzeby weryfikacji koncepcji powstanie wersja testowa modułu organizacji wydarzeń. Badania obejmą test synchronizacji kalendarza z urządzeniem użytkownika oraz poprawność zapisu i wyświetlania terminów.

Ocenie podlegać będzie również system powiadomień oraz możliwość współdzielenia wydarzeń pomiędzy użytkownikami przypisanymi do tego samego akademika.

Moduł podziału obowiązków

Dla potwierdzenia przydatności tej funkcjonalności opracowany zostanie prosty model systemu przydzielania i monitorowania zadań domowych. Badania skupią się na sprawdzeniu, czy mechanizm działa poprawnie przy współdzieleniu obowiązków między kilkoma osobami oraz czy synchronizacja danych przebiega bez opóźnień.

Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza użyteczności i zrozumiałości interfejsu dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania technicznego.

Analiza integracji z systemami uczelnianymi

W ramach tego etapu zostanie wykonana wstępna analiza możliwości integracji aplikacji z systemami uczelni (np. bazami mieszkańców, systemami autoryzacji czy komunikacji wewnętrznej).

Zostanie oceniona zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa danych oraz opracowana koncepcja architektury wymiany informacji.

IV poziom wg skali TLR - lab5

Moduł rejestracji użytkowników

Na potrzeby badań przygotowano próbę 150 procesów rejestracyjnych obejmujących różne przypadki — od standardowego logowania po sytuacje wyjątkowe (np. brak numeru pokoju, błędne dane, powtórna rejestracja). W pierwszej serii zauważono pojedyncze przypadki przerwania procesu rejestracji przy słabym połączeniu internetowym. Po zoptymalizowaniu metody

przesyłania danych przeprowadzono kolejną serię testów, w której wszystkie przypadki zakończyły się sukcesem.

Moduł ogłoszeń

Dla modułu ogłoszeń przygotowano zestaw testowy zawierający 200 przykładowych wpisów o różnej treści i czasie publikacji.

W trakcie 10 sesji badawczych analizowano m.in. czas ładowania tablicy, poprawność filtrowania treści oraz równoległe dodawanie wielu ogłoszeń.

W kilku próbach pojawiły się różnice w kolejności wyświetlania ogłoszeń – po dostosowaniu mechanizmu sortowania problem ustąpił.

Końcowe wyniki potwierdziły prawidłowe działanie modułu oraz jego zgodność z założeniami funkcjonalnymi.

Moduł wydarzeń i kalendarza

Zespół testowy przygotował próbkę 50 wydarzeń różnego typu (spotkania, imprezy, ogłoszenia cykliczne).

W ramach badań wykonano serię testów synchronizacji kalendarza z urządzeniem użytkownika oraz analizowano poprawność wyświetlania dat i godzin w różnych strefach czasowych.

W początkowych fazach testów pojawiały się drobne rozbieżności w synchronizacji powiadomień – po aktualizacji logiki zapisu danych problem został wyeliminowany.

Moduł działa stabilnie, a powiadomienia docierają zgodnie z harmonogramem.

Moduł podziału obowiązków

Dla modułu odpowiedzialnego za zarządzanie zadaniami współlokatorów przygotowano zestaw kontrolny obejmujący 20 wirtualnych grup użytkowników.

Podczas 30 serii testowych badano poprawność przypisywania zadań, możliwość edycji statusów oraz szybkość aktualizacji danych między członkami grupy.

Na początku zauważono niewielkie opóźnienia w synchronizacji zmian, jednak po usprawnieniu komunikacji z serwerem wszystkie wyniki mieściły się w oczekiwanym zakresie.

Testy potwierdziły pełną funkcjonalność modułu oraz jego użyteczność w środowisku grupowym.

Moduł integracji z systemami uczelnianymi

W ramach prób integracyjnych przygotowano środowisko testowe symulujące połączenie z bazą danych akademika oraz przykładowym systemem logowania uczelni.

Wykonano 20 testów połączeniowych weryfikujących zgodność formatów danych oraz poprawność autoryzacji.

W początkowych seriach pojawiły się błędy komunikacji związane z różnicami w formacie tokenów dostępu – po dopasowaniu protokołu API wszystkie testy zakończyły się pozytywnie.

Otrzymane wyniki potwierdziły możliwość bezpiecznej i stabilnej integracji aplikacji z zewnętrznymi systemami uczelnianymi.

Ryzyka i rozwiązania

Ryzyko 1:

Aplikacja może działać w sposób niejednorodny w zależności od akademika (różne systemy, sieci, zasady użytkowania).

Rozwiązanie:

zastosowanie modułowego modelu integracji API, umożliwiającego szybkie dostosowanie komunikacji z różnymi bazami danych.

Ryzyko 2:

Niska wydajność aplikacji przy dużej liczbie użytkowników w jednym akademiku.

Rozwiązanie:

zastosowanie skalowalnego rozwiązania chmurowego (np. dynamicznego przydziału zasobów), opracowanie systemu automatycznych alertów dla administratora w przypadku przeciążenia.

Ryzyko 3:

Niekompatybilność aplikacji z niektórymi wersjami systemów Android i iOS.

Rozwiązanie:

Przeprowadzenie testów na szerokim zestawie urządzeń (różne wersje OS i rozdzielczości ekranów), wprowadzenie minimalnych wymagań technicznych dla instalacji aplikacji.

Ryzyko 4:

Utrata danych uczelni lub użytkowników w wyniku awarii serwera lub błędu synchronizacji.

Rozwiązanie:

Wprowadzenie systemu automatycznego tworzenia kopii zapasowych (backupów) danych uczelni oraz użytkowników w chmurze, wdrożenie obrazu częściowej bazy danych, przechowującego kluczowe informacje lokalnie w urządzeniu użytkownika, które synchronizują się po przywróceniu połączenia.

Grupa docelowa i komercjalizacja

Grupa docelowa – Grupą docelową aplikacji KwadrApp są przede wszystkim studenci w wieku 18–30 lat, mieszkający w akademikach lub współdzielący mieszkania studenckie. To osoby aktywnie korzystające z urządzeń mobilnych, które szukają prostych i wygodnych rozwiązań do organizacji codziennego życia. Aplikacja odpowiada na ich potrzeby związane z komunikacją wewnątrz akademika, dzieleniem obowiązków, wymianą informacji czy planowaniem wydarzeń.

Komercjalizacja - Komercjalizacja projektu zakłada dwa model sprzedaży B2B. W modelu B2B aplikacja będzie sprzedawana uczelniom oraz zarządom akademików w formie licencji lub subskrypcji rocznej, uzależnionej od liczby aktywnych użytkowników. Uczelnia otrzyma możliwość wdrożenia aplikacji na swoim kampusie wraz z panelem administracyjnym i opcją integracji z systemami wewnętrznymi (np. bazą mieszkańców czy systemem logowania). Po wdrożeniu na rynku krajowym planowane jest rozszerzenie działalności na inne uczelnie w Europie Środkowej, gdzie struktura akademików i potrzeby studentów są zbliżone.

V poziom wg skali TLR - lab7

Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Moduł rejestracji użytkowników – moduł zostanie połączony z kontrolerem i poddany testom obejmującym próbę 200 rejestracji, w tym przypadki błędnych danych, powtórnej rejestracji oraz słabego połączenia sieciowego. Celem jest potwierdzenie, że kontroler prawidłowo przekazuje dane logowania do serwera, a aplikacja reaguje zgodnie z założeniami (komunikaty o błędach, ponowne próby połączenia).

Moduł ogłoszeń – po integracji z kontrolerem zostanie przetestowany na próbce 500 ogłoszeń, w tym wielu publikowanych jednocześnie przez różnych użytkowników. Analizie podlegać będzie kolejność wyświetlania, wydajność pobierania danych oraz odporność systemu na przeciążenia. W przypadku błędów sortowania lub utraty danych zostaną wykonane korekty w kodzie logiki zapytań i ponowione testy.

Moduł wydarzeń i kalendarza – weryfikacja obejmie testy synchronizacji 100 wydarzeń o różnej częstotliwości (cykliczne, jednorazowe, lokalne). Sprawdzona zostanie poprawność zapisu dat, godzin i powiadomień w różnych strefach czasowych oraz ich zgodność z urządzeniem użytkownika. W przypadku wykrycia rozbieżności dane zostaną ponownie przetworzone z kontrolera i porównane z zapisami w bazie.

Moduł podziału obowiązków – zostanie zintegrowany z kontrolerem w celu automatycznej wymiany danych o zadaniach między użytkownikami. Przeprowadzone zostaną testy przydzielania, edycji i usuwania zadań w czasie rzeczywistym w grupach 3–6 osobowych. Badany będzie czas reakcji systemu na zmianę statusu zadania i poprawność synchronizacji między użytkownikami.

Moduł integracji z systemami uczelnianymi – w środowisku testowym zostanie uruchomiona symulacja połączenia z przykładową bazą danych mieszkańców oraz uczelnianym systemem logowania. Przetestowane zostanie 50 operacji wymiany danych w celu potwierdzenia zgodności formatów i autoryzacji. W razie błędów komunikacji API zostaną przeprowadzone poprawki w warstwie wymiany tokenów oraz ponowne testy.

Analiza SWOT

S - Mocne strony:

- Rosnąca potrzeba oddzielania przestrzeni prywatnej, zawodowej i studenckiej, co sprzyja przyjęciu aplikacji skupionej wyłącznie na społeczności akademika 74%
- Brak podobnych aplikacji na rynku 93%
- Łatwa możliwość rozbudowy aplikacji 99%

W - Słabe strony:

- Potrzebne dane akademików do dalszego rozwoju 90%
- Potrzebna dokładna weryfikacja osób korzystających z aplikacji (np. na podstawie skanu legitymacji) 70%
- ryzyko małej ilości użytkowników i w konsekwencji brak możliwości stworzenia społeczności 43%

O - Szanse:

- możliwość nawiązania większej ilości współpracy z uczelniami wyższymi oraz prywatnymi akademikami 87%
- rozwój aplikacji na obszar organizacji wydarzeń społecznych takich jak juwenalia 72%
- Możliwość stania się mainstreamową aplikacją do zarządzania akademikami (np. jak librus do zarządzania dziennikiem elektronicznym) 10%
- Możliwie duże zapotrzebowanie na aplikacje 24%

T - Zagrożenia:

- Atak na bazę danych szkoły 30%
- Wykradzenie danych personalnych użytkowników 20%
- Wycofanie się uczelni ze współpracy z projektem 50%
- Niechęć studentów do korzystania z nowej aplikacji 60%